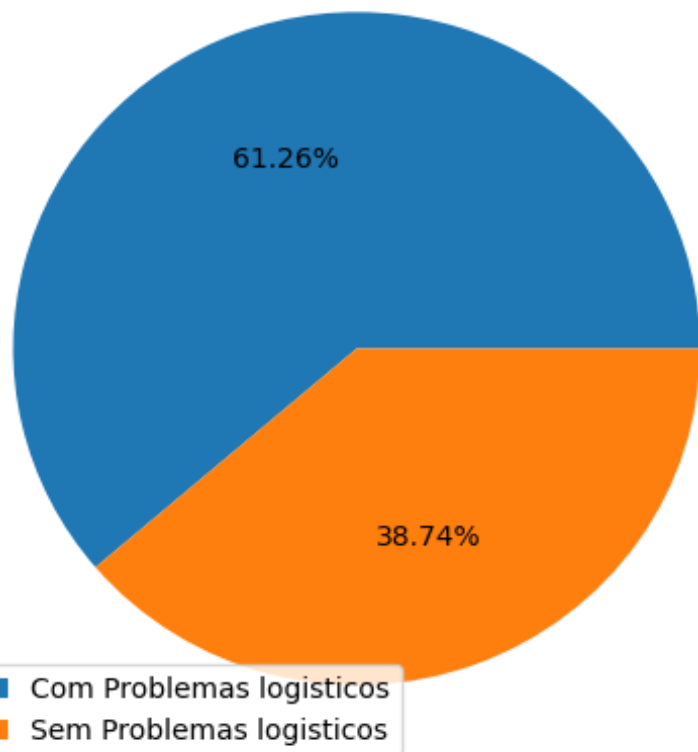


Análise de Riscos: Cadeia de Suprimentos Global

ANÁLISE DE CAUSA RAIZ E IDENTIFICAÇÃO DE GARGALOS OPERACIONAIS

Eficiência das Operações Logísticas

Índice de Ineficiência Logística



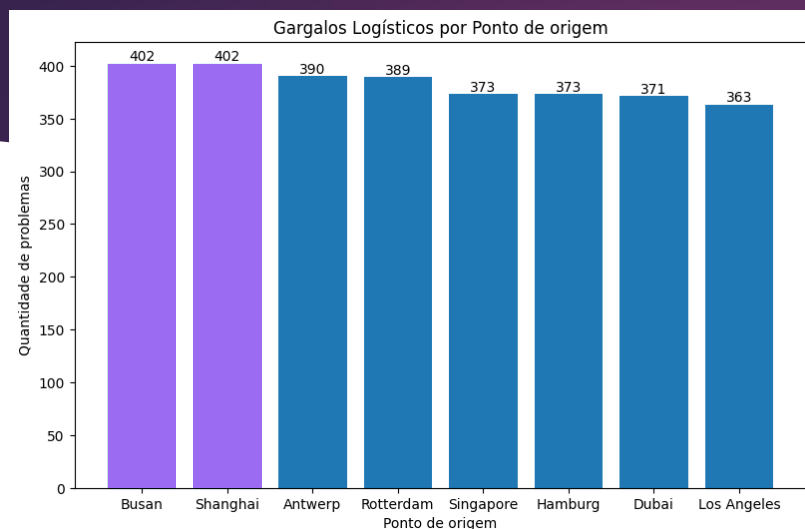
Dos 5.000 registros analisados, a taxa de incidentes é alarmante: **61.26%** (3.063) das operações enfrentaram problemas logísticos, enquanto apenas 38.74% fluíram sem interrupções.

⚠ Pontos de atenção: Busan e Shanghai (Maiores origens de problemas)

✈ Maior volume de problemas por transporte: aéreo (26,6%)

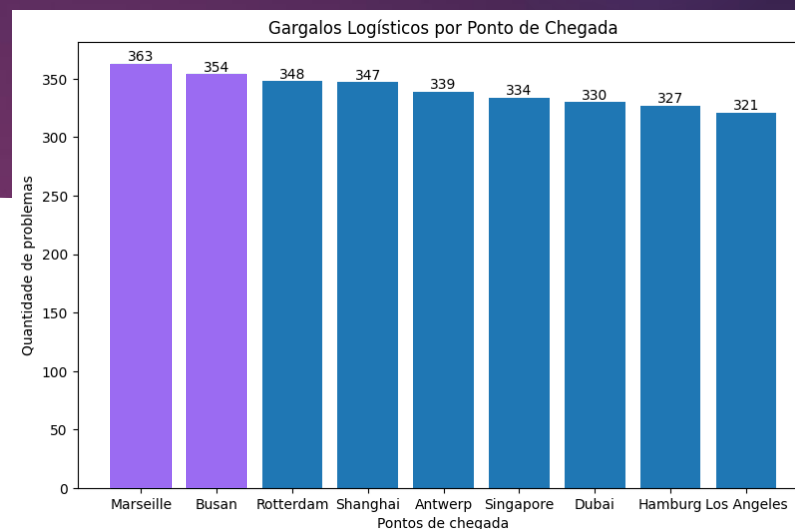
📦 Categoria Sensível: Têxteis (Com 21.38% dos problemas)

Risco Geográfico



Pontuação média de risco Geopolítico (Ponto de Origem)

Busan	5.50
Shanghai	5.64

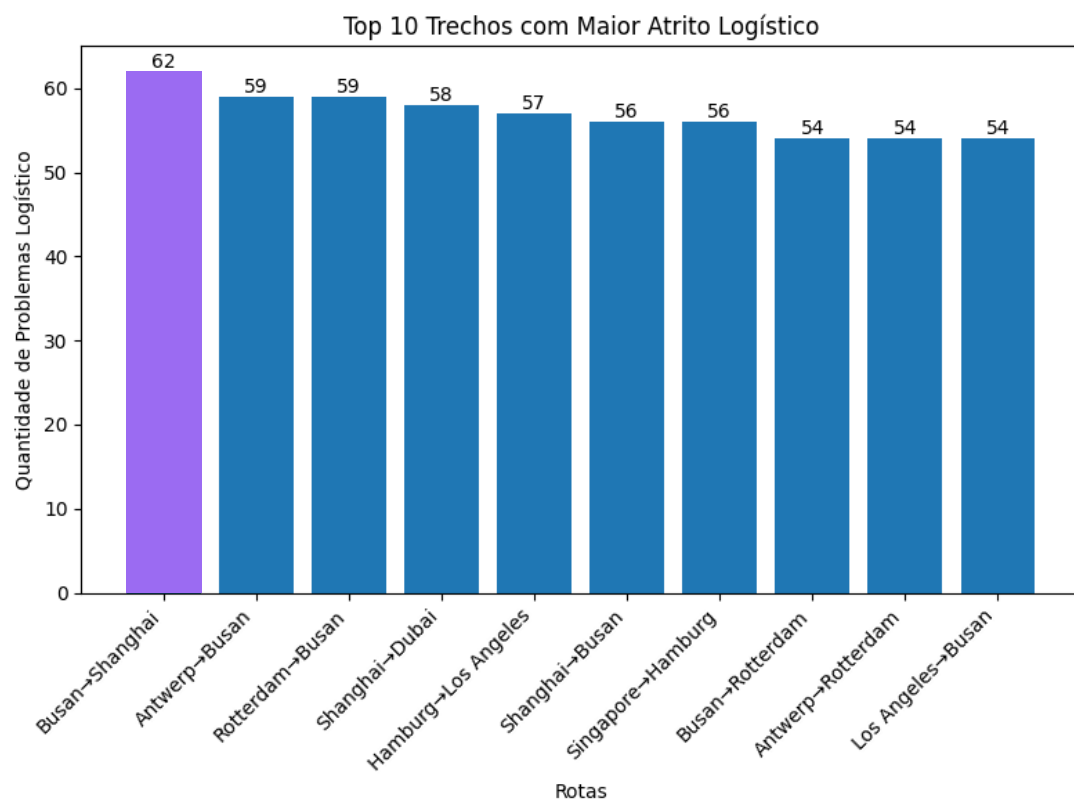


Pontuação média de risco Geopolítico (Ponto de Chegada)

Marseille	5.41
Busan	5.78

A Ásia Oriental (Busan/Shanghai) é o principal motor de risco logístico na origem, quanto no ponto de chegada (Busan), enquanto a Europa (Marseille) apresenta o maior índice de problema logístico no destino.

Principais Trechos de Atrito Logístico



A Ásia Oriental (Busan/Shanghai) é o trecho com maior risco logístico com maior índice de problemas, além de Busan aparecer recorrentemente nos trechos com problemas logístico sendo o ponto de chegada das respectivas rotas

Pontuação média de risco Geopolítico

Busan -> Shanghai

5.66

Peso Médio da Remessa (Tonelada)

234,19 t

Preço Médio do Combustível

\$ 2.61

Distancia Média (KM)

8.350,51 km

Pontuação média de Confiabilidade da Transportadora

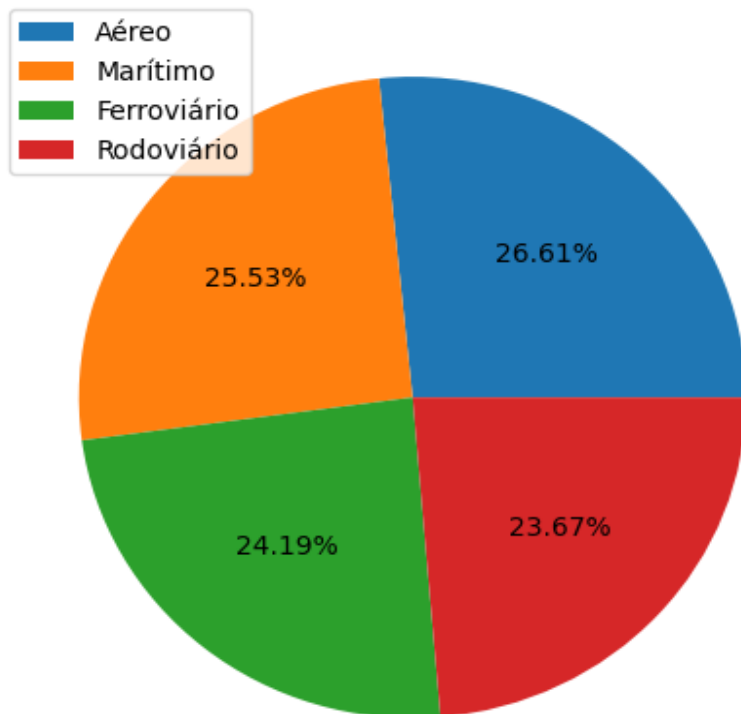
0,73

Prazo Médio de Entrega (Dias)

23,45

Incidência de Problemas por Modalidade de Transporte

Distribuição de Incidentes por Modalidade de Transporte



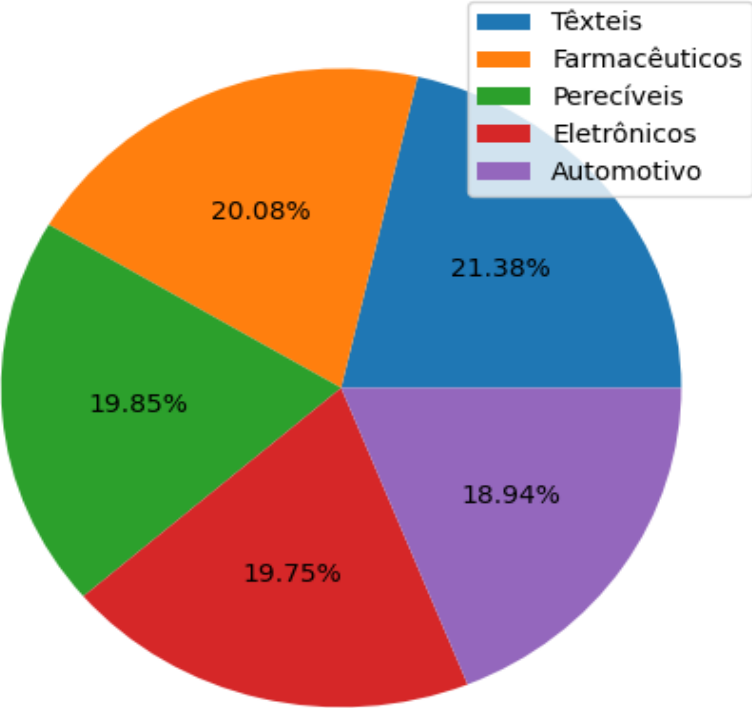
Quantidade de falhas por transporte:

Aéreo	815
Marítimo	782
Ferroviário	741
Rodoviário	725

Os índices de problemas por modalidade de transporte apresentam um coeficiente de variação de **5%**, indicando que os riscos são sistêmicos à rede logística geral, e não isolados a uma modalidade de transporte específico.

Incidência de Problemas por Categoria de Produto

Incidência de Problemas por Categoria de Produto



Quantidade de Problemas por Categoria de Produto

Têxteis	655
Farmacêuticos	615
Perecíveis	608
Eletrônicos	605
Automotivo	580

Os índices de problemas por categoria apresentam um coeficiente de variação de apenas **4%**, indicando uma distribuição uniforme das falhas. Isso evidencia que os riscos são sistêmicos à operação logística global e não decorrentes de fragilidades específicas de um produto.

Rotas com Excelência Operacional nos Extremos com Maiores Médias (Status 0)

Pontuação média de risco Geopolítico	
Dubai -> Los Angeles	5.35
Peso Médio da Remessa (Tonelada)	
Dubai -> Shanghai	297.15 t
Pontuação média de Confiabilidade da Transportadora	
Los Angeles -> Dubai	0.85
Preço Médio do Combustível	
Los Angeles -> Dubai	\$ 3.30
Distancia Média (KM)	
Shanghai -> Hamburg	9146.32 Km
Prazo Médio de Entrega (Dias)	
Antwerp -> Shanghai	14.33
Distancia Média (KM)	
Antwerp -> Shanghai	8840.65 km

Diagnóstico Operacional: Identificação de Gargalos e Causas Raiz

Desmistificações:

- **Sem correlação com problemas logísticos:** Distancia e peso não apresentam correlação com os problemas logísticos
- **Performance nos Extremos:** A rota **Shanghai → Hamburg (9.146 km)** e a carga de **Dubai → Shanghai (297,15t)** operam com **zero problemas**, superando trechos curtos e leves.

Causas Reais:

- **Baixa confiabilidade das transportadoras:** O fator determinante é a eficiência do parceiro logístico.
- **Evidência:** Rotas mais eficientes mantêm médias de confiabilidade a partir (0,80), enquanto as problemáticas apresentam quedas acentuadas nesse índice.
- **Impacto no Prazo:** Baixa confiabilidade pode resultar em prazos maiores, independentemente da facilidade física do trecho.

Pontos de Atenção:

- **Risco Geopolítico:** Índices acima de **5,35** aumentam a vulnerabilidade da rota, mas o sucesso da operação depende da resiliência da transportadora para mitigar esses impactos.